

卫星轨道、坐标变换与 NTN 时间

TR 38.811 NTN 学习笔记

2026-08-25 • v2

Contents

术语与简称	2
1. 六根数与卫星状态	2
1.1 轨道、位置与状态的关系	2
1.2 经典开普勒六根数	3
1.3 六根数确定轨道的几何过程	3
1.3.1 确定轨道椭圆	3
1.3.2 确定轨道平面	3
1.3.3 确定近地点方向	4
1.3.4 确定卫星轨道相位	4
1.4 从历元传播到目标时刻	4
1.5 轨道近焦坐标系中的位置和速度	4
1.6 从 PQW 旋转到 ECI	5
1.7 卫星位置并非“天然属于 ECI”	5
1.8 TLE 与 SGP4 的使用边界	5
2. 坐标变换与卫星—UE 几何	6
2.1 坐标变换的总体计算链	6
2.2 ECI 与 ECEF	6
2.3 LLA 到 ECEF	7
2.4 UE 到卫星的相对向量	7
2.5 ECEF 到 UE 局部 ENU	8
2.6 UE 仰角与卫星波束方向	9
2.7 Nadir、卫星姿态与多个波束	9
2.8 波束归属判定	9
2.9 距离变化率与多普勒入口	10
3. NTN 相关时间	10
3.1 时间作为几何状态的共同索引	10
3.2 NTN 几何需要的时间尺度	11
3.2.1 UTC、TAI 与 GNSS 时间	11
3.2.2 UT1 与地球自转	11
3.3 轨道历元、计算时刻与星历有效性	11
3.4 计算时刻与 ECI/ECEF 转换	12
3.5 发射时刻、接收时刻与传播时延	12
3.6 用户链路、馈电链路与时延	12
3.6.1 再生载荷	12
3.6.2 透明转发载荷	13
3.7 时延与多普勒的时间演化	13
3.8 NTN 几何与时间的完整计算流程	13
输入	14
计算	14
输出	14
参考依据	14

本笔记面向已经具备无线通信基础、希望建立 NTN 几何计算能力的读者。全文按照“六根数确定卫星状态 → 坐标变换建立卫星—UE 几何 → 时间信息驱动轨道、时延和多普勒计算”的顺序组织。

本文采用满足 NTN 链路分析和一般系统级仿真的简化模型。高精度定轨所需的岁差、章动、极移、相对论修正和精密地球定向参数只说明其位置，不展开推导。

术语与简称

简称	英文全称	中文含义	本文中的作用
ECI	Earth-Centered Inertial	地心惯性坐标系	轨道传播和卫星状态表达
ECEF	Earth-Centered, Earth-Fixed	地心地固坐标系	地面 UE、网关及地理位置表达
LLA	Latitude, Longitude, Altitude	纬度、经度和高度	UE、网关的常用位置输入
ENU	East, North, Up	东、北、天局部坐标系	计算 UE 观察卫星的方位角和仰角
PQW	Perifocal Coordinate System	轨道近焦坐标系	由轨道参数直接构造卫星位置和速度
RAAN	Right Ascension of the Ascending Node	升交点赤经	确定轨道平面在赤道面内的方向
TLE	Two-Line Element Set	两行轨道根数	实际卫星轨道数据的一种常见格式
SGP4	Simplified General Perturbations 4	简化通用摄动模型 4	与 TLE 配套的轨道传播模型
UTC	Coordinated Universal Time	协调世界时	时间戳、记录和对外时间表示
TAI	International Atomic Time	国际原子时	连续原子时间尺度
UT1	Universal Time 1	世界时 UT1	描述地球实际自转角
GNSS	Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统	为 UE 提供位置、绝对时间和辅助信息
RTT	Round-Trip Time	往返时延	衡量双向空间链路的传播时间
LOS	Line of Sight	视距方向	距离、仰角、多普勒和波束判定的基本方向
Nadir	—	星下方向、天底方向	从卫星指向地心附近的方向

1. 六根数与卫星状态

1.1 轨道、位置与状态的关系

“卫星在某条轨道上”和“卫星此刻位于哪里”是两个不同问题：

- 轨道的大小、形状和空间朝向决定卫星可能经过的空间曲线；
- 卫星在轨道上的相位决定卫星在给定时刻的具体位置；
- 卫星位置和速度共同构成该时刻的轨道状态。

因此，完整确定卫星状态至少需要：

1. 一组六根数，用来描述轨道和卫星在参考时刻的位置；
2. 轨道根数对应的历元 t_0 ；
3. 从历元传播到目标时刻 t 的轨道模型；
4. 明确的参考坐标系和时间尺度。

如果只有“轨道高度为 600 km”，只能近似确定圆轨道半径，不能确定轨道倾角、轨道平面方向以及卫星此刻所在的位置。

1.2 经典开普勒六根数

经典开普勒六根数可以写成：

$$\{a_{\text{orb}}, e, i, \Omega, \omega, \nu_0\}$$

其中：

轨道根数	名称	物理作用
a_{orb}	半长轴	决定轨道尺度和轨道周期
e	偏心率	决定轨道形状， $e = 0$ 为圆轨道
i	轨道倾角	决定轨道平面相对赤道面的倾斜程度
Ω	升交点赤经	决定升交线在赤道面内的方向
ω	近地点幅角	决定近地点在轨道平面内的方向
ν_0	历元处真近点角	决定卫星在历元 t_0 时位于轨道上的哪个位置

前三个量 a_{orb}, e, i 主要描述轨道的大小、形状和倾斜程度； Ω, ω 确定轨道在三维空间中的朝向；最后的 ν_0 确定卫星在该轨道上的瞬时相位。

在轨道传播中，第六个量经常改用历元处的平均近点角 M_0 ：

$$\{a_{\text{orb}}, e, i, \Omega, \omega, M_0; t_0\}$$

这种写法更适合从 t_0 传播到任意时刻 t 。因此，“六根数”并不意味着不需要历元；没有 t_0 ，就不能解释 M_0 或 ν_0 对应的是哪个时刻。

1.3 六根数确定轨道的几何过程

可以将六根数的作用理解为连续完成四件事。

1.3.1 确定轨道椭圆

半长轴和偏心率决定椭圆的大小与形状。半通径为：

$$p = a_{\text{orb}}(1 - e^2)$$

当卫星真近点角为 ν 时，地心距为：

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \nu}$$

对于半径近似不变的圆轨道， $e \approx 0$ ，于是 $r \approx a_{\text{orb}}$ 。若地球平均半径为 R_E ，圆轨道高度近似为：

$$h \approx a_{\text{orb}} - R_E$$

1.3.2 确定轨道平面

轨道倾角 i 和升交点赤经 Ω 共同确定轨道平面：

- i 表示轨道平面相对赤道面的倾斜角；
- Ω 表示卫星从南向北穿过赤道时，升交点相对参考方向的位置。

仅给出倾角不能唯一确定轨道平面，因为具有相同倾角的轨道可以绕地轴旋转到不同方向。

1.3.3 确定近地点方向

近地点幅角 ω 从升交点开始，在轨道平面内量到近地点。它确定椭圆长轴在轨道平面中的方向。

对于严格圆轨道，近地点不存在唯一方向，此时 ω 和 ν 会退化。工程上常使用纬度幅角：

$$u = \omega + \nu$$

直接描述卫星相对升交点的轨道内角位置。

1.3.4 确定卫星轨道相位

真近点角 ν 或平均近点角 M 确定卫星当前位于轨道的哪个位置。前五个根数相同而第六个根数不同的两颗卫星，可以位于同一轨道的不同位置。

星座设计中的相位配置，本质上就是为多颗卫星安排不同的轨道平面和轨道内位置。

1.4 从历元传播到目标时刻

在二体模型下，平均角速度为：

$$n = \sqrt{\frac{\mu}{a_{\text{orb}}^3}}$$

其中 μ 为地球标准引力参数。目标时刻 t 的平均近点角为：

$$M(t) = M_0 + n(t - t_0)$$

对椭圆轨道，平均近点角 M 、偏近点角 E 和真近点角 ν 之间满足：

$$M = E - e \sin E$$

$$\nu = 2 \operatorname{atan2}\left(\sqrt{1+e} \sin \frac{E}{2}, \sqrt{1-e} \cos \frac{E}{2}\right)$$

计算时通常先由 M 数值求解开普勒方程得到 E ，再得到 ν 和地心距 r 。对于 NTN 基础仿真，牛顿迭代即可完成开普勒方程求解。

1.5 轨道近焦坐标系中的位置和速度

轨道近焦坐标系 PQW 固定在轨道平面内：

- P 轴指向近地点；
- Q 轴位于轨道平面内，与 P 轴正交；
- W 轴沿轨道角动量方向。

卫星在 PQW 坐标系中的位置为：

$$r_{\text{PQW}} = \frac{p}{1 + e \cos \nu} \begin{bmatrix} \cos \nu \\ \sin \nu \\ 0 \end{bmatrix}$$

速度为：

$$v_{\text{PQW}} = \sqrt{\frac{\mu}{p}} \begin{bmatrix} -\sin \nu \\ e + \cos \nu \\ 0 \end{bmatrix}$$

这一步只在轨道自身的二维平面内计算，不涉及地球经纬度。

1.6 从 PQW 旋转到 ECI

将 PQW 中的状态旋转到地心惯性坐标系，可写为：

$$r_{\text{ECI}} = C_{\text{ECI} \leftarrow \text{PQW}} r_{\text{PQW}}$$

$$v_{\text{ECI}} = C_{\text{ECI} \leftarrow \text{PQW}} v_{\text{PQW}}$$

其中：

$$C_{\text{ECI} \leftarrow \text{PQW}} = R_3(\Omega) R_1(i) R_3(\omega)$$

旋转顺序对应：先在轨道平面内确定近地点方向，再设置轨道倾角，最后将升交线旋转到升交点赤经 Ω 对应的方向。

令纬度幅角 $u = \omega + \nu$ ，位置分量也可以直接写成：

$$\begin{aligned} x_1 &= r (\cos \Omega \cos u - \sin \Omega \sin u \cos i), \\ y_1 &= r (\sin \Omega \cos u + \cos \Omega \sin u \cos i), \\ z_1 &= r \sin u \sin i. \end{aligned}$$

这组公式直观地表明： u 决定卫星沿轨道运动的位置， i 和 Ω 决定该位置如何嵌入三维空间。

不同资料对基本旋转矩阵 R_1, R_3 的主动/被动旋转定义可能不同，因而公式中的正负号可能呈现不同形式。实现时必须统一矩阵定义，并通过已知轨道点检查结果，而不能只复制旋转矩阵名称。

1.7 卫星位置并非“天然属于 ECI”

卫星的物理位置本身不天然属于某个坐标系。同一个空间点可以用 ECI、ECEF 或其他坐标系表示。轨道状态通常先在 ECI 或近似惯性坐标系中计算，原因是：

1. 二体引力方程在惯性系中形式最简单；
2. ECI 不随地球表面共同旋转，便于描述轨道平面；
3. 由开普勒根数构造的 PQW 状态可以直接旋转到惯性系。

因此，准确说法应是：**轨道传播通常选择在惯性参考系中完成，而不是卫星位置天然处于 ECI。**

还需要注意，SGP4 根据 TLE 输出的常见参考系为 TEME（True Equator, Mean Equinox），它是惯性型参考系，但不能在高精度处理中无条件等同于 J2000、GCRF 或笼统的“ECI”。NTN 教学仿真可以把它作为惯性状态入口，但坐标转换必须采用与 SGP4/TEME 匹配的实现。

1.8 TLE 与 SGP4 的使用边界

TLE 中保存的是与 SGP4 模型配套的平均轨道根数，不是可以任意代入纯二体开普勒公式的瞬时密切根数。其平均运动、阻力相关参数和其他字段共同服务于 SGP4 传播。

实际 NTN 仿真建议采用两条路线之一：

- **理论路线：**人为设置圆轨道或经典六根数，使用二体模型传播，用于理解几何、时延和多普勒；
- **实际星历路线：**读取 TLE，使用经过验证的 SGP4 库得到卫星位置和速度，再进行坐标变换和链路计算。

不建议读取 TLE 后只取出几个字段，再使用简单开普勒公式长期外推。TLE 的生成和使用都与 SGP4 模型相关。

2. 坐标变换与卫星—UE 几何

2.1 坐标变换的总体计算链

第 1 章已经从六根数得到了卫星在惯性空间中的位置和速度：

$$(r_{s,l}(t), v_{s,l}(t))$$

但这两个状态量还不能直接回答通信链路中的问题。地面 UE 通常用经纬高表示，并随地球共同旋转；卫星波束又定义在卫星本体或天线坐标系中。只有把不同对象统一到适合的坐标系，才能进一步得到：

- 卫星是否在 UE 的可见范围内；
- 卫星—UE 的斜距和传播时延；
- UE 观察卫星的方位角和仰角；
- UE 位于哪个卫星波束内，以及对应的离轴增益；
- 卫星—UE 距离变化多快，以及由此产生多大的多普勒频移。

因此，坐标变换不是单纯为了改变一组三维数字的表达形式，而是把“轨道状态”转换成“通信链路所需的几何量”。对于给定卫星、UE 和计算时刻 t ，地面链路几何可以按以下主链计算：

$$\text{轨道根数与历元} \rightarrow (r_{s,l}, v_{s,l}) \rightarrow (r_{s,E}, v_{s,E}) \rightarrow \rho_{u \rightarrow s,E} \rightarrow \rho_{u \rightarrow s,ENU}$$

其中下标 s 表示卫星， u 表示 UE， l 表示 ECI， E 表示 ECEF。这条链依次完成：

1. 将卫星轨道状态传播到目标时刻；
2. 将卫星位置转换到随地球旋转的 ECEF；
3. 将 UE 的经纬高转换到同一个 ECEF；
4. 在共同坐标系中构造卫星—UE 视距向量；
5. 转到 UE 局部 ENU，得到方位角、仰角和斜距。

若还要判断 UE 落在哪个卫星波束中，则需要进一步引入卫星姿态和波束指向：

$$\rho_{s \rightarrow u} \rightarrow \text{卫星本体坐标系} \rightarrow \text{与各波束中心方向比较}$$

最终得到的几何量与通信模型之间具有直接对应关系：

几何量	获得方式	后续用途
斜距 ρ	卫星与 UE 的位置差	传播时延、自由空间损耗、链路预算
方位角 A	LOS 转到 UE 局部 ENU	UE 天线指向、可见卫星跟踪
仰角 ε	LOS 转到 UE 局部 ENU	可见性、最低仰角、大气损耗和场景参数选择
离轴角 α_k	LOS 转到卫星本体坐标系	波束归属、卫星天线方向增益
距离变化率 $\dot{\rho}$	LOS 上的相对速度投影	多普勒频移和多普勒变化率

后续各小节按照这条链展开，每一次坐标变换都对应一个明确的通信输出量。

2.2 ECI 与 ECEF

ECI 的坐标轴不随地球表面共同旋转，适合轨道传播。ECEF 与地球固连，地面固定 UE 的 ECEF 坐标在忽略板块运动时近似不变。

这里首先进行 ECI 到 ECEF 的变换，是因为第 1 章得到的卫星状态通常位于惯性系，而 UE、网关、服务区边界和地面波束脚印通常用经纬度或 ECEF 表示。把卫星转换到 ECEF 后，卫星和地面对象才能在同一幅“随地球旋转的地图”上比较。

在仅考虑地球自转的简化模型中，ECI 到 ECEF 的位置变换可写为：

$$r_E(t) = C_{E \leftarrow I}(t) r_I(t)$$

本文显式采用：

$$C_{E \leftarrow I}(t) = \begin{bmatrix} \cos \theta(t) & \sin \theta(t) & 0 \\ -\sin \theta(t) & \cos \theta(t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中 $\theta(t)$ 为计算时刻对应的地球自转角。显式写出矩阵可以避免不同教材对 $R_3(\theta)$ 正负号定义不同造成的混淆。

速度不能只套用同一个旋转矩阵。由于 ECEF 自身在旋转，有：

$$v_E = C_{E \leftarrow I}(v_I - \omega_E \times r_I)$$

其中 ω_E 为地球自转角速度向量。位置变换的输出用于计算卫星相对 UE 的斜距和观察角；速度变换的输出用于计算距离变化率和多普勒。若只关心某一时刻的静态覆盖，可以先计算位置；若要分析多普勒，则位置和速度必须同时保持坐标系一致。

高精度 ECI/ECEF 转换还会包括岁差、章动、极移和地球定向参数。普通 NTN 链路级仿真可先采用“地球绕固定 z 轴旋转”的简化模型；若使用 TLE/SGP4 或高精度星历，应直接调用与数据参考系匹配的坐标转换库。

2.3 LLA 到 ECEF

卫星已经转换到 ECEF，但 UE 的原始输入通常是纬度 ϕ 、经度 λ 和椭球高 h_u 。经纬高是便于描述地理位置的曲线坐标，不能直接与卫星的三维笛卡尔坐标相减。因此，需要先把 UE 也转换到 ECEF。

采用 WGS-84 椭球时，定义卯酉圈曲率半径：

$$N(\phi) = \frac{a_E}{\sqrt{1 - e_E^2 \sin^2 \phi}}$$

其中 a_E 为地球椭球长半轴， e_E 为地球椭球第一偏心率。UE 的 ECEF 坐标为：

$$\begin{aligned} x_u &= [N(\phi) + h_u] \cos \phi \cos \lambda, \\ y_u &= [N(\phi) + h_u] \cos \phi \sin \lambda, \\ z_u &= [N(\phi)(1 - e_E^2) + h_u] \sin \phi. \end{aligned}$$

这些公式来自参考椭球几何：赤道方向和极轴方向的曲率不同，因此不能简单地把地球半径 R_E 同时乘到三个球坐标分量上。

需要区分两个容易混淆的量：

- a_{orb} ：卫星轨道半长轴；
- a_E ：WGS-84 地球椭球长半轴。

二者在部分教材中都写成 a ，但物理含义完全不同。

2.4 UE 到卫星的相对向量

完成卫星 ECI 到 ECEF 的转换，并把 UE 的 LLA 转换为 ECEF 后，两者处于同一坐标系。UE 指向卫星的视距向量为：

$$\rho_{u \rightarrow s, E} = r_{s, E} - r_{u, E}$$

斜距为：

$$\rho = \|\rho_{u \rightarrow s, E}\|$$

相对向量是后续几何计算的共同入口：向量长度给出斜距，单位方向给出 LOS，位置差随时间的变化给出距离变化率。斜距进一步决定最基本的传播量：

$$\tau = \frac{\rho}{c}$$

$$L_{FS} = \left(\frac{4\pi\rho}{\lambda_c} \right)^2$$

其中 τ 为单程自由空间传播时延， L_{FS} 为自由空间路径损耗的线性值， λ_c 为载波波长。因此，同一个斜距同时进入时间模型和链路预算。

这里并不需要“先构造 ρ_{ECI} ”才能计算 UE 几何。只要卫星和 UE 处于同一个参考系，相对向量就可以直接相减。对于地面观察角，ECEF 是最自然的中间坐标系。

也可以先把 UE 从 ECEF 转到 ECI，再在 ECI 中相减，但这通常会增加不必要的转换步骤。两种方法理论上等价，前提是使用相同的时刻和一致的坐标定义。

2.5 ECEF 到 UE 局部 ENU

ECEF 适合做全球位置相减，但不便于直接解释“卫星在 UE 的哪个方向”。UE 侧的天线指向、最低仰角和可见性判断都以当地水平面为参考，因此要把 LOS 转换到 UE 的局部 ENU 坐标系：

$$\rho_{u \rightarrow s, ENU} = C_{ENU \leftarrow E} \rho_{u \rightarrow s, E}$$

其中：

$$C_{ENU \leftarrow E} = \begin{bmatrix} -\sin \lambda & \cos \lambda & 0 \\ -\sin \phi \cos \lambda & -\sin \phi \sin \lambda & \cos \phi \\ \cos \phi \cos \lambda & \cos \phi \sin \lambda & \sin \phi \end{bmatrix}$$

令：

$$\rho_{u \rightarrow s, ENU} = [E \quad N \quad U]^T$$

则方位角和仰角分别为：

$$A = \text{atan2}(E, N)$$

$$\varepsilon = \text{atan2}\left(U, \sqrt{E^2 + N^2}\right)$$

方位角通常从正北方向开始顺时针计量，计算后可映射到 $[0, 2\pi)$ 。方位角用于 UE 天线或跟踪机构的水平指向；仰角用于判断卫星是否可见，并进一步选择与仰角相关的大气损耗、阴影衰落和信道参数。当 ε 小于系统设定的最小仰角时，即使不存在纯几何地球遮挡，链路也可能不被纳入可服务范围。

2.6 UE 仰角与卫星波束方向

UE 观察卫星时使用：

$$\rho_{u \rightarrow s} = r_s - r_u$$

卫星向 UE 发射或接收波束时使用相反方向：

$$\rho_{s \rightarrow u} = r_u - r_s = -\rho_{u \rightarrow s}$$

这两个向量长度相同，但方向相反：

- 计算 UE 的方位角和仰角，应使用 UE 指向卫星的向量；
- 判断 UE 位于卫星哪个波束内，应使用卫星指向 UE 的向量。

因此，波束判定不是简单复用 UE 的 ENU 角度，而是需要把卫星到 UE 的 LOS 方向转换到卫星本体坐标系或卫星天线坐标系。

2.7 Nadir、卫星姿态与多个波束

UE 侧 ENU 已经给出了“UE 如何看到卫星”，但波束判定需要回答相反的问题：“卫星天线如何看到 UE”。因此需要一个随卫星姿态运动的本体坐标系，把卫星到 UE 的 LOS 与各个波束中心方向放在同一个坐标系中比较。

Nadir 是从卫星指向地心附近的方向：

$$\hat{z}_{\text{nadir}} = -\frac{r_s}{\|r_s\|}$$

“卫星采用 nadir pointing”通常表示卫星平台或天线参考轴大致保持对地，而不是所有波束都指向地心。多波束卫星可以通过馈源阵列或相控阵，在 nadir 周围形成多个不同离轴方向的波束：

- 中心波束的波束中心可能接近 nadir；
- 其他波束具有不同的离轴角和方位；
- 电子扫描可以使波束脚印随星移动，也可以近似保持对地固定；
- 卫星本体姿态、天线安装矩阵和电子波束权值共同决定实际波束方向。

在简化的对地姿态模型中，可以构造一个卫星局部本体坐标系。例如：

$$\begin{aligned}\hat{z}_B &= -\frac{r_s}{\|r_s\|} \\ \hat{y}_B &= -\frac{r_s \times v_s}{\|r_s \times v_s\|} \\ \hat{x}_B &= \hat{y}_B \times \hat{z}_B\end{aligned}$$

在近圆轨道下， $\hat{x}_B$ 近似沿飞行方向， $\hat{z}_B$ 指向地面，三者构成右手坐标系。具体工程项目可能采用不同的本体轴定义，因此仿真配置中必须明确轴方向。

2.8 波束归属判定

设卫星指向 UE 的单位向量已经转换到卫星本体坐标系：

$$\hat{\ell}_{u,B} = C_{B \leftarrow E} \frac{\rho_{s \rightarrow u,E}}{\|\rho_{s \rightarrow u,E}\|}$$

第 k 个波束在本地坐标系中的中心方向为 $\hat{b}_{k,B}$ 。UE 相对该波束中心的离轴角为：

$$\alpha_k = \arccos \left(\hat{\ell}_{u,B}^T \hat{b}_{k,B} \right)$$

常见判定方式包括：

1. **几何边界判定**：若 $\alpha_k \leq \alpha_{k,\text{edge}}$ ，则 UE 位于波束 k 的定义范围内；
2. **增益判定**：根据波束方向图计算 $G_k(\alpha_k)$ ，判断是否高于覆盖门限；
3. **服务波束判定**：在所有候选波束中选择增益最大或接收质量最好的波束；
4. **网络配置判定**：即使多个波束几何重叠，最终服务波束仍可能由频率规划、负载和移动性策略决定。

因此，“UE 落在哪个 beam”至少需要卫星位置、UE 位置、计算时刻、卫星姿态和每个波束的中心方向或方向图。只有卫星位置和 UE 位置，最多只能得到 LOS 方向，不能唯一确定波束编号。波束编号和离轴角进一步决定卫星端方向增益，是从纯几何模型进入链路预算和波束切换模型的接口。

2.9 距离变化率与多普勒入口

斜距回答“卫星离 UE 多远”，距离变化率回答“这个距离变化得多快”。后者只取相对速度在 LOS 方向上的投影，是卫星运动与通信载频之间的连接量。

在同一坐标系中给出卫星和 UE 的位置、速度后，LOS 距离变化率为：

$$\dot{\rho} = \hat{\rho}_{u \rightarrow s}^T (v_s - v_u)$$

其中：

$$\hat{\rho}_{u \rightarrow s} = \frac{r_s - r_u}{\|r_s - r_u\|}$$

对于载频 f_c ，采用“距离增大为正”的约定时，多普勒频移可以写为：

$$f_D = -\frac{f_c}{c} \dot{\rho}$$

如果 $\dot{\rho} < 0$ ，卫星与 UE 接近，接收频率升高；如果 $\dot{\rho} > 0$ ，两者远离，接收频率降低。由此可见，轨道速度并不能直接代入多普勒公式，必须先投影到 LOS 方向。不同通信模型可能采用相反的多普勒符号约定，实现时应同时检查复指数的定义。

3. NTN 相关时间

3.1 时间作为几何状态的共同索引

第 2 章说明了如何在某一个时刻得到斜距、方位角、仰角、波束离轴角和距离变化率。但 LEO 卫星持续高速运动，这些量都不是固定参数，而是随时间变化的函数：

$$\{r_s(t), v_s(t), \rho(t), A(t), \varepsilon(t), \alpha_k(t), \dot{\rho}(t)\}$$

因此，时间的首要作用是把轨道传播、地球旋转和链路几何放到同一个时刻上。具体包括：

1. **确定卫星状态**：由轨道历元 t_0 传播到目标时刻 t ，得到 $r_s(t)$ 和 $v_s(t)$ ；
2. **确定地球姿态**：根据同一个 t 计算地球自转角，完成 ECI/ECEF 转换；
3. **确定链路几何**：在 t 时刻计算卫星与 UE 的相对位置、波束归属和距离变化率；
4. **描述信号传播**：区分信号离开发射端的 t_{tx} 、到达接收端的 t_{rx} 以及二者之差 τ 。

这四个过程共同解释了为什么 NTN 几何模型不能只有轨道和坐标，还必须具有统一的时间基准。若不同步骤使用了不一致的时刻，即使每个空间公式本身正确，最终得到的波束、时延和多普勒仍可能错误。

3.2 NTN 几何需要的时间尺度

时间尺度	是否连续	NTN 中的主要用途	学习深度
TAI	连续	连续原子时间基准	知道其与 UTC 的关系即可
UTC	含闰秒调整	星历时间戳、日志和跨系统时间交换	必须掌握
GPS/GNSS 系统时间	通常连续，不插入 UTC 闰秒	GNSS 定位、时间辅助和设备内部计算	必须掌握
UT1	反映地球实际自转	高精度 ECI/ECEF 变换	理解用途，简单仿真可近似
TT	连续理论时间尺度	精密星历和天文学计算	普通 NTN 仿真不展开

3.2.1 UTC、TAI 与 GNSS 时间

TAI 是连续的原子时间尺度。UTC 以原子秒为基础，但通过闰秒保持与地球自转时间接近，因此 UTC 时间轴可能出现闰秒。

GPS Time 等 GNSS 系统时间通常保持连续，不随 UTC 插入闰秒。GNSS 接收机通过导航消息或系统提供的参数获得 GNSS 时间与 UTC 的当前偏移关系。

工程实现中不应在代码里长期写死“GPS 时间与 UTC 固定相差多少秒”。正确做法是由时间库、导航数据或有效配置提供当前偏移量。

3.2.2 UT1 与地球自转

UT1 根据地球的实际自转确定。严格的地球自转角以及高精度 ECI/ECEF 变换需要 UT1 和地球定向参数。

对于以链路预算、毫秒级时延和大尺度多普勒为主的 NTN 基础仿真，可以使用 UTC 近似生成地球自转角，或者直接使用成熟库完成转换。对于窄波束精确指向、长时间轨道预测和高精度定位，应使用与 UT1/EOP 一致的坐标转换模型。

3.3 轨道历元、计算时刻与星历有效性

轨道数据总是在某个历元 t_0 下给出。给定目标时刻 t ，首先计算：

$$\Delta t = t - t_0$$

然后使用二体模型、SGP4 或其他轨道传播器得到：

$$(r_s(t), v_s(t))$$

这要求 t 和 t_0 使用一致的时间尺度。把本地时区时间、UTC、GPS Time 或 Unix 时间戳直接相减，而不先统一定义，会导致固定秒偏差甚至闰秒附近的不连续。

对 NTN 而言，星历误差会进一步转化为通信误差。若卫星位置误差为 δr_s ，其 LOS 投影引起的时延误差近似为：

$$\delta \tau \approx \frac{1}{c} \hat{\rho}^\top \delta r_s$$

若速度误差为 δv_s ，其引起的多普勒误差近似为：

$$\delta f_D \approx -\frac{f_c}{c} \hat{\rho}^\top \delta v_s$$

因此，星历不仅用于显示卫星轨迹，还直接影响波束指向、传播时延预测和多普勒预测精度。

3.4 计算时刻与 ECI/ECEF 转换

卫星惯性坐标转换到地固坐标时，必须明确“在哪个时刻旋转地球”。正确关系是：

$$r_{s,E}(t) = C_{E \leftarrow I}(t) r_{s,I}(t)$$

位置状态和旋转矩阵必须对应同一个计算时刻 t 。常见错误包括：

- 使用目标时刻的卫星 ECI 位置，却使用历元时刻的地球旋转角；
- 卫星位置使用 UTC，地球旋转角使用未经转换的 GPS Time；
- 只更新时间而没有重新传播卫星位置；
- 将经度角直接当作地球自转角。

对系统级仿真，可以统一设置一个仿真绝对起始时刻 t_{start} ，再用仿真时间 t_{sim} 推进：

$$t = t_{\text{start}} + t_{\text{sim}}$$

每个仿真步使用同一个 t 更新轨道状态、地球旋转、UE 几何、波束归属、时延和多普勒。

3.5 发射时刻、接收时刻与传播时延

在最简单的同时刻几何模型中，单程传播时延为：

$$\tau(t) = \frac{\|r_s(t) - r_u(t)\|}{c} = \frac{\rho(t)}{c}$$

它适合多数 NTN 链路预算、时延曲线和系统级抽象。

更严格地说，信号在发射时刻 t_{tx} 离开发射端，在接收时刻 t_{rx} 到达接收端：

$$t_{\text{rx}} = t_{\text{tx}} + \tau$$

对于卫星发射、UE 接收的链路，应写成：

$$\tau = \frac{\|r_u(t_{\text{rx}}) - r_s(t_{\text{tx}})\|}{c}$$

由于 $t_{\text{tx}} = t_{\text{rx}} - \tau$ ，可以迭代求解。这个处理有时称为发射时刻修正或迟滞时间计算。

例如，若某一时刻斜距为 1200 km，则单程传播时延约为：

$$\tau \approx \frac{1200 \times 10^3}{3 \times 10^8} = 4 \text{ ms}$$

若 LEO 卫星速度约为 7.5 km/s，4 ms 内卫星移动约 30 m。这对一般覆盖分析影响有限，但在高精度波束指向、多普勒预测或定位中可能需要考虑。

3.6 用户链路、馈电链路与时延

NTN 时延取决于网络架构。

3.6.1 再生载荷

如果卫星上集成 gNB 或具有再生处理能力，UE 与卫星之间的用户链路传播时延是无线接入侧的主要空间传播项：

$$\tau_{\text{service}} = \frac{\rho_{\text{UE-SAT}}}{c}$$

业务端到端时延还可能包括星间链路、核心网传输和处理时延，但这些不应全部混入“用户链路传播时延”。

3.6.2 透明转发表荷

如果卫星进行透明转发，gNB 位于地面，空口信号路径通常包含用户链路和馈电链路：

$$\tau_{\text{space}} \approx \frac{\rho_{\text{UE-SAT}}}{c} + \frac{\rho_{\text{SAT-GW}}}{c}$$

还需要叠加卫星转发、网关和地面网络处理时延。上下行路径相似时，RTT 近似为两个方向空间传播及处理时延之和，但不能在所有架构中简单写成某一条用户链路时延的两倍。

至此，单个时刻的空间链路时延已经可以由用户链路、馈电链路和处理环节组合得到。接下来只需要让计算时刻持续推进，就能得到这些物理量的时间演化。

3.7 时延与多普勒的时间演化

第 2 章得到的斜距 ρ 和距离变化率 $\dot{\rho}$ 都以计算时刻 t 为索引。卫星持续运动，因此距离、时延和多普勒都是时间函数：

$$\rho = \rho(t), \quad \tau(t) = \frac{\rho(t)}{c}, \quad f_d(t) = -\frac{f_c}{c}\dot{\rho}(t)$$

多普勒变化率为：

$$\dot{f}_d(t) = -\frac{f_c}{c}\ddot{\rho}(t)$$

若在时刻 t 计算一次几何量，并在 Δt 时间内保持不变，则一阶近似下：

$$\Delta\tau \approx \frac{\dot{\rho}(t)}{c}\Delta t$$

$$\Delta f_d \approx \dot{f}_d(t)\Delta t$$

这两个关系解释了为什么时延、多普勒和波束归属需要周期性更新，而不能把卫星几何作为整段仿真的固定参数。更新周期应根据：

- 卫星轨道高度与角速度；
- UE 位置和运动；
- 载频；
- 星历误差；
- 仿真或接收机允许的时延和频偏误差；
- 波束覆盖和切换策略；

共同确定。

3.8 NTN 几何与时间的完整计算流程

前两章解决“卫星在什么位置”和“如何从位置得到通信几何量”，本章补充“在哪个时刻计算这些量”。三者合在一起，一个不过度复杂、但物理链条完整的 NTN 几何模块可以按以下顺序实现。

输入

- 卫星六根数或 TLE;
- 轨道历元 t_0 ;
- 计算绝对时刻 t ;
- UE 的 LLA 位置和速度;
- 卫星姿态模型;
- 每个波束的中心方向和边界/方向图;
- 载频和网络架构。

计算

1. 统一 t_0 和 t 的时间尺度;
2. 使用二体模型或 SGP4 得到 $r_{s,l}(t)$ 、 $v_{s,l}(t)$;
3. 根据同一时刻的地球自转角转换到 ECEF;
4. 将 UE 的 LLA 转换到 ECEF;
5. 计算 UE 到卫星的 LOS、斜距、方位角和仰角;
6. 反转 LOS 方向并转换到卫星本体坐标系, 判断波束归属;
7. 计算距离变化率、多普勒和多普勒变化率;
8. 根据网络架构组合用户链路、馈电链路和处理时延;
9. 将时刻推进到 $t + \Delta t$, 重复上述过程, 形成连续几何轨迹。

输出

$$\{r_s(t), A(t), \varepsilon(t), \rho(t), \text{beam ID}(t), \tau(t), \dot{\rho}(t), f_D(t), \dot{f}_D(t)\}$$

这组时间序列构成后续链路预算、信道建模、波束切换和系统级仿真的共同几何基础。其核心逻辑可以收敛为:

绝对时刻 $\rightarrow$ 卫星状态与地球姿态 $\rightarrow$ 卫星—UE 相对几何 $\rightarrow$ 时延、增益与多普勒

参考依据

1. 3GPP TR 38.811, Study on New Radio (NR) to support non-terrestrial networks (NTN): NTN 场景、传播时延、多普勒、架构和 NR 影响的基础技术报告。
2. 3GPP TR 38.821, Solutions for NR to support Non-Terrestrial Networks (NTN): NR NTN 时频关系和适配机制的研究报告。
3. IERS Conventions (2010), Chapter 5: 地心天球参考系与地固参考系之间的严格转换框架。
4. D. A. Vallado et al., Revisiting Spacetrack Report #3: TLE/SGP4 轨道传播的模型、实现和验证依据。
5. WGS-84 参考椭球: LLA 与 ECEF 坐标转换所采用的地球几何基础。